

Audit + Fix – באגים קריטיים ב-Teamder

7 בספטמבר 2026 · ענף `perf/firestore-read-costs` · בדיקת קוד מלאה + audit קריא-בלבד על נתוני production

שורה תחתונה. מתוך 12 הממצאים שמסרת: 8 אומתו כבאגים אמיתיים ותוקנו, 2 התבררו כלא-באג (התנהגות מוצרית קיימת, ופער שכבר סגור), 1 אומת ולא תוקן (דורש החלטה מוצרית שלך), ו-1 תוקן חלקית. נוספו 97 בדיקות חדשות. כל הבדיקות הקיימות ממשיכות לעבור, ללא רגרסיה אחת.

הדבר הכי חשוב שמצאתי ולא היה ברשימה: ל-Firestore של ה-production אין Point-in-Time Recovery, אין הגנת מחיקה, ואין אף התראה מוגדרת. חלון השחזור כרגע הוא **שעה אחת**. זה משנה את המשמעות של כל שאר הדוח – כי כל תקלה שכן תפגע בנתונים היום היא בלתי הפיכה. פירוט בסעיף 8.

0

נזק חדש בנתונים

0

רגרסיות

912

בדיקות עוברות

97

בדיקות חדשות

8

אומתו ותוקנו

1 · באגים שאומתו

1.1 · דליפת נתונים בין מועדונים Po

הממצא שלך היה מדויק, כולל ההשערה על שני כללים חופפים. ב-`firestore.rules` היו שני בלוקים נפרדים ל-`communityPairStats`: אחד בשורה 1707 שדרש חברות במועדון, ואחד בשורה 1976 עם `allow read: if isSignedIn()`. הרשאות Firestore מצטרפות ב-OR, ולכן הכלל המתירני ביטל את המגן – הבדיקה על החברות הייתה קודמת מהיום שנכתבה. הבדיקה חשפה שזה לא היה מקרה בודד. גם `communityPlayerStats`, `gamePlayerStats` ו-`communityStats` היו פתוחים לכל משתמש מחובר – כלומר הטבלה של כל מועדון, סך השערים והמחזורים שלו, ונתוני הצמדים, היו קריאים לכל בעל חשבון באפליקציה. סרקתי את כל קובץ ההרשאות בחיפוש אחר כללים חופפים נוספים; `communityPairStats` היה היחיד. מצאתי בנוסף את `groups/{gid}/ratings` – דירוגי שחקנים היסטוריים לפי מועדון – פתוח באותו אופן.

1.2 · מחזור שנספר בלי שההיסטוריה שלו נשמרה Po

אומת, עם שורש ברור. ב-`commitRoundStats` מסמך ה-`roundHistory` נכתב אחרי `batch.commit()` ומחוץ לחבילה האטומית, בתוך `try/catch` שבלע כישלונות. שלושה מסלולים נפרדים הובילו למחזור "נספר" בלי היסטוריה, ללא אפשרות תיקון:

- הכתיבה נכשלה – והשגיאה נבלעה בשקט;
- המופע נהרג בין הצלחת ה-`commit` לבין הכתיבה;
- הלקוח איבד את תשובת ההצלחה וניסה שוב – הנעילה זרקה `ALREADY_EXISTS`, הפונקציה חזרה מיד עם `alreadyCommitted`, והכתיבה לא בוצעה באף ניסיון.

בכל שלושת המקרים הסטטיסטיקות כבר נספרו והנעילה מנעה עיבוד חוזר – כך ששום מנגנון במערכת לא יכול היה לתקן את זה בדיעבד.

1.3 · חריגה ממגבלת 500 הפעולות של Firestore P0

אומת, והוא חמור יותר ממה שנראה. כל סטטיסטיקה נכתבה כפעולה נפרדת בחבילה, גם כשמספר סטטיסטיקות נחתו על אותו מסמך – שחקן יחיד יכול היה לצרוך חמש פעולות על אותה שורת `gamePlayerStats`. חישבתי את המקרה הגרוע האמיתי במקום להעריך אותו: 11 נגד 11 עם דו-קרב פנדלים מלא ומספר בישולים **חוצה את 500**. בנוסף, מערך ה-`goals` הנכנס לא היה חסום כלל, וכל בישול יוצר מסמך צמד – כלומר החבילה יכלה לגדול ללא גבול.

למה זה Po ולא סתם גבול טכני. סימן ה"נספר" יושב בתוך אותה חבילה. חריגה מהתקרה מפילה את ה-`commit`, הסימן לא נכתב, וכל ניסיון חוזר עם אותו מטען חורג בדיוק באותה נקודה. הסטטיסטיקות של הערב אובדות לתמיד ואין דרך לשחזר אותן.

1.4 · קריסה ומסך לבן בלחיצות מהירות P0/P1

אומת, ומצאתי את השורש – זה לא היה צריך `debounce`. כל לחיצה על לשונית ביצעה `preventDefault()` ואז שלחה החלפה של כל מחסנית המסכים המקוננת (`state: { routes: [{ name: root }] }`) – הפעולה הכבדה ביותר בניווט, שמפרקת ומחברת מחדש תצוגות `native`. היא נשלחה ללא תנאי, גם כשהלשונית כבר עמדה בדיוק על המסך הראשי שלה.

הבדיקה הקיימת "כבר בשורש" לא יכלה לעזור: כשהלחיצה השנייה מגיעה, מצב הניווט עדיין לא התעדכן – שתי הלחיצות קוראות את אותו מצב ישן, שתייהן מחליטות להחליף, והשנייה נוחתת באמצע המעבר. זה בדיוק מה שמייצר את `IllegalStateException: child already has a parent` ואחריו קריסת `ReactHost` ומסך לבן.

1.5 · סריקה מתוזמנת שרצה הרבה יותר מהנדרש P1

אומת בדיוק כפי שתארת. `lastActivitySweep` היה משתנה בזיכרון ברמת המודול. בסביבה `serverless` זה אינו `throttle` כלל: הערך מת עם המופע ואינו משותף בין מופעים מקבילים, כך שסריקה שאמורה לרוץ פעם ב-20 שעות יכלה לרוץ בכל הפעלה קרה – ובכל פעם לדרוס מחדש את `gamesLast60 / gamesLast30` של כל המועדונים הציבוריים. הצדקת גם בכיוון השני: `cronMeta/dailyCleanup` אכן היה הדפוס הנכון בפרויקט – אבל גם הוא היה `read-then-write` ללא טרנזקציה, כך שגם הוא היה חשוף למרוץ.

1.6 · סתירה בין `goalTally` ל-`goals[]` P1

אומת – ומצאתי שני פגמים נפרדים, לא אחד. חשוב להבין שהשניים אינם שני מבטים על אותו מספר: `goals[]` הוא יומן המשחקון הנוכחי, `goalTally` הוא סך הערב. שיוני הטווח לגיטימי – הבעיה הייתה שהם נפרדו בטעות:

- **איפוס משחקון** מחק את `goals[]` ואת התוצאה אך השאיר את `goalTally`. השערים נזרקו ולא נספרו בסטטיסטיקות – אבל נשארו במונה עד סוף הערב, כך שהמונה סתר גם את טבלת המחזור וגם את טבלת המועדון.
- **איפוס הסבב** אָפָס את `goalTally` אך השאיר את `goals[]` – והמסך, שנפל חזרה ל"אין מונה" → תגזור מהיומן", בנה את המונה מחדש מהיומן הישן. השערים שנמחקו חזרו מיד למסך.

הפגם השני היה עמוק יותר ממה שנראה: ה-`deserializer` ב-`src/firebase/firestore.ts` קרס מפה ריקה ל-`undefined`, כך שהמערכת לא יכלה כלל להבחין בין "אין מונה" (משחק ישן) לבין "המונה אופס בכוונה". זה בדיוק מחלקת הבאגים שכבר שברה את מצב הטייטה ב-1.0.85.

1.7 · Back באנדרואיד ואיבוד הקשר של אורח P1

שני החלקים אומתו, והשורש שונה ממה שהניחה השאלה. אין כאן ניווט למסך `auth` בתוך מחסנית. `ensureNotGuest` קורא ל-`signOut()` ואז `RootNavigator` מחליף את כל עץ הניווט ב-`AuthStack`. מכאן נובעים שני הסימפטומים:

- **Back סוגר את האפליקציה** - ל- `AuthStack` יש מסלול יחיד באינדקס 0, אין מה לשלוף, וה-Back מגיע למערכת ההפעלה. אין "חזרה למשחק" כי מסך המשחק כבר לא קיים בשום מחסנית.
- **ההקשר אובד** - שום דבר לא רשם "המשתמש ניסה להצטרף למשחק X".

1.8 • תשתיות הגנה מפני תקלות P1

כאן התמונה מעורבת ואני רוצה להיות מדויק: **דיווח קריסות JS כבר קיים ומחובר במלואו** - `installGlobalErrorHandlers()` ב- `App.tsx:296` תופס שגיאות דרך `ErrorUtils` ו-`unhandled rejections`, ו-`ErrorBoundary` מחובר ל-`logRenderError`. שניהם כותבים לאוסף `errors` שפולס מנטר. זה חלק מהממצא שהוא `false positive`.

אבל הנקודה העיוורת חופפת בדיוק לבאג 1.4. הקריסה שדיווחת עליה היא `IllegalStateException` - קריסה `native` של אנדרואיד. `ErrorUtils` לעולם אינו רואה אותה. כלומר הבאג הקריטי ביותר ברשימה הוא בדיוק סוג הקריסה שהצנרת הקיימת אינה יכולה לתפוס. זה הטיעון החזק ביותר להוספת `Crashlytics`.

מה שבדקתי ישירות מול GCP וקיבלתי תשובה חד-משמעית מופיע בסעיף 8.

2 • ממצאים שהתבררו כלא-באג

2.1 • משחק מהיר/אישי שמזהם סטטיסטיקה התנהגות קיימת

העובדה נכונה - משחק אישי כן נכנס ל- `users/{uid}.stats` - אבל בדקתי את המשמעות המוצרית לפני שנגעתי, כפי שביקשת, והמסקנה היא שזו התנהגות קיימת ועקבית ולא פגם:

- **טבלאות המועדונים אינן מזהמות.** כל טבלה קוראת `communityPlayerStats` מסווג לפי `groupId` של המועדון האמיתי. סטטיסטיקות של משחק אישי נכתבות לשורות של הקבוצה האישית המוסתרת, שאף טבלה לא שואלת עליה.
- **אין לוח תוצאות גלובלי שקורא `users.stats`.** בדקתי - השדות האלה מוצגים רק בפרופיל האישי של המשתמש עצמו, כסך כל המשחקים ששיחק. שמשחק מהיר ייספר שם הוא לכל הפחות סביר.
- המערכת כבר יודעת להתייחס לקבוצות אישיות בנפרד היכן שזה משנה: `addRetroGoal` דוחה אותן במפורש, ו-`promoteOrphanToGroup` מאפס את הצבירים בקידום.

היקף בפועל ב-28 production: משחקים שייכים לקבוצה אישית, מהם רק 5 עם מחזורים שנספרו. סך הכל שנצבר דרך קבוצות אישיות: 1 שער, 3 ניצחונות, 5 מחזורים, 2 הפסדים, 4 שערים נקיים. הכל מוכל בתוך 7 שורות שאף מסך מועדון אינו קורא.

לא שיניתי התנהגות. אם בכל זאת תרצה שמשחק אישי לא ייספר בפרופיל - זו החלטה מוצרית שלך, ואשמח ליישם.

2.2 • פער בין הלקוח לשרת בציון הערב כבר תואם

השוואתי את שני המימושים שורה מול שורה: `src/Utils/eveningScore.ts` מול הפונקציה שהייתה קבורה בתוך `functions/src/index.ts`. **הם זהים היום** - משקולות, ציר הפנדלים, רצפת ה-benchmark והעיגול. הפער שהיה בעבר כבר נסגר.

אבל שום דבר לא שמר על זה, וזה מה שתיקנתי: חילצתי את מימוש השרת למודול נפרד וכתבתי `contract test` שמריץ את אותם קלטים דרך שני המימושים ודורש תוצאה זהה - כולל סריקה ממצה של 4,320 צירופי קלט. אם מישהו ישנה צד אחד בלבד, הבדיקה תיפול. לא נגעתי באלגוריתם עצמו.

נושא	שורש	מה שונה	למה זה בטוח
בידוד מועדונים <code>firestore.rules</code>	בלוק <code>match</code> כפול ומתירני ביטל את בדיקת החברות; שלושה אוספים נוספים היו פתוחים לכל מחובר.	הבלוק הכפול הוסר. שלושת האוספים נסגרו לחברי המועדון. <code>gamePlayerStats</code> נקשר לקהל של המשחק (אין בו <code>groupId</code> כלל) דרך עוזר <code>() canReadGame</code> שמשקף את כלל הקריאה של <code>/games</code> . דירוגי המועדון ההיסטוריים נסגרו גם הם.	כל מסלולי הקריאה באפליקציה כבר מסוננים למועדון אחד, כך ששום שימוש לגיטימי לא נפגע. 30 בדיקות emulator מוכיחות זאת – כולל מסלול ה- <code>list</code> , לא רק <code>get</code> .
roundHistory <code>commitProtocol.ts</code>	הכתיבה הלא-אטומית רצה אחרי זו שאי אפשר לבטל.	הסדר התהפך: ההיסטוריה נכתבת קודם. הנעילה נקראת לפני כן, כך שניסיון חוזר על מחזור שכבר נספר משחזר היסטוריה חסרה ולעולם אינו דורס קיימת. כישלון בכתיבת ההיסטוריה כבר לא נבלע – הוא מונע את ספירת הסטטיסטיקות.	<code>() set</code> הוא idempotent ו- <code>() increment</code> אינו. היפוך הסדר מחליף תקלה בלתי הפיכה (סטטיסטיקות ללא הסבר) בתקלה שנרפאת מעצמה בניסיון הבא (היסטוריה למחזור שלא נספר – בלתי נראית בכל צביר). אפס פעולות נוספו לחבילה.
מגבלת 500 <code>statBatch.ts</code>	פעולה לכל סטטיסטיקה במקום פעולה לכל מסמך; מערך שערים ללא סום.	צבירה בזיכרון לפי נתיב מסמך, ואז כתיבה אחת לכל מסמך. הוגבלו: יומן שערים (60), רשימות תצוגה (25 לכל צד). נוסף שומר שבדוק את המספר המדויק לפני ה- <code>commit</code> .	הצטברות של <code>increments</code> היא חיבור – קיפולם למסמך אחד נותן תוצאה זהה בדיוק. המקסימום ירד מ-מעל 500 ל-387, מול תקרה של 500 ושומר ב-440. הבדיקה מחשבת את המספר, לא מעריכה אותו.
קריסת ניווט <code>tabTransition.ts</code>	החלפת מחסנית ללא תנאי, ובקשות חופפות בזמן מעבר.	שתי החלטות: מעבר ללשונית שכבר בשורש מבצע רק העברת מיקוד, בלי מטען מקונן; ובקשה כפולה לאותו יעד שעדיין בתהליך נבלעת.	אין כאן <code>debounce</code> שרירותי – טיימר היה רק מצמצם את החלון ומשאיר את העבודה המיותרת. הכפילות מזוהה לפי זהות היעד, כך שלחיצה על לשונית אחרת אף פעם לא מתעכבת. יש <code>failsafe</code> שמונע תקיעה. 17 בדיקות.
סריקה מתוזמנת <code>index.ts</code>	<code>throttle</code> בזיכרון בסביבה <code>serverless</code> .	עוזר <code>() runIfDue</code> שתופס את החלון ב-Firestore בתוך טרנזקציה. גם <code>dailyCleanup</code> עבר אליו.	אטומי מול מופעים מקבילים, ואין מרוץ בין קריאה לכתיבה. החלון נתפס לפני העבודה בכוונה: סריקה שנפלה באמצע ממתינה לחלון הבא במקום להיות מנוסה מיד – כולן idempotent ומתקנות את עצמן בריצה הבאה.
מונה השערים <code>goalTally.ts</code>	שני מקורות שאופסו בנפרד, וקורא שמחק את ההבחנה בין "ריק" ל"לא קיים".	כלל הזיכוי רוכז במקום אחד. איפוס משחקון מוריד מהמונה את השערים שנזרקו; איפוס סבב מנקה את שני המקורות. הקורא שומר מפה ריקה מפורשת.	לא שונתה התוצאה הרשמית ולא מודל הסטטיסטיקה – רק ההצגה יושרה למה שבאמת נספר. 16 בדיקות, כולל תכונת

הלוך-ושוב (איפוס ורישום מחדש חוזרים בדיוק לנקודת ההתחלה).			
שימוש חוזר במסלול שכבר קיים ובדוק - הוא כבר ממתין לחשבון מוכן, מוודא שהיעד קיים, ומנקה פעם אחת. זה מה שמונע לולאות הפניה. כישלון בשמירה אינו חוסם הרשמה.	היעד נשמר לפני ה-signOut ונמסר לצרכן ה-pending-invite הקיים ב-RootNavigator.	שום דבר לא שמר לאן המשתמש היה בדרך.	הקשר של אורח guestGate.ts

4 · הבדיקות שנוספו

97 בדיקות חדשות. שתיים מהן מצאו פגמים אמיתיים *תוך כדי* כתיבתן - מה שאני מחשיב כעדות שהן בודקות משהו:

מה שהבדיקות תפסו בזמן אמת:

- בדיקת ה-`list` על ההרשאות גילתה ש-Firestore אינו מאכלס את ה-wildcard של הנתבי בשאליתת רשימה. ניסוח שנראה נכון והצליח ב-`get` היה שובר את מסך הכימיה של המועדון בפרודקשן. הבדיקה על `get` בלבד לא הייתה תופסת את זה.
- בדיקת פרוטוקול ה-commit גילתה שניסיון חוזר עם מטען ערוך היה דורס היסטוריה שכבר אינה תואמת לסטטיסטיקות שנספרו. הוספתי קריאה של הנעילה לפני הכתיבה כדי לסגור את זה.

קובץ	בדיקות	מה זה מוכיח
tests/rules/clubIsolation	30	חבר קורא · מחובר שאינו חבר נחסם · לא-מחובר נחסם · מנהל שומר על הרשאותיו · list וגם get · סריקה לא מסוננת נחסמת גם לחבר · משחק ציבורי נשאר קריא (אין רגרסיה) · תאימות למסמך היסטורי ללא <code>groupId</code> · קבוצה שנמחקה נחסמת בלי לקרוס
tests/logic/commitProtocol	10	מחזור תקין · אותה בקשה פעמיים · ניסיון חוזר אחרי <code>timeout</code> · שלושת חלונות הכישלון שאיבדו היסטוריה · שגיאה שאינה נעילה עדיין מתפשטת · שתי בקשות במקביל · חמש לחיצות מהירות
tests/logic/statBatch	10	קיפול <code>increments</code> · הרחבת נתיבים מקוננים · 11 נגד 11 במקרה הגרוע מתחת לתקרה עם מרווח של 113 פעולות · המקרה האנליטי חוסם את המדומה · עדות רגרסיה: המבנה הישן אכן חצה 500
tests/logic/tabTransition	17	עשר לחיצות ב-200ms מייצרות החלפה אחת · לחיצות מתחלפות בין לשוניות שונות אף פעם לא מתעכבות · השומר פג ואינו תוקע · מחסנית פגומה עדיין מתאפסת · ניווט רגיל ללא רגרסיה
tests/logic/goalTallyConsistency	16	כלל הזיכוי (אורח כן, שער עצמי לא) · איפוס גורע בדיוק את מה שנזרק · לעולם לא שלילי · הלוך-ושוב · המבנה הישן מול החדש · משחק ישן עדיין נגזר מהיומן
tests/logic/eveningScoreParity	14	4,320 צירופי קלט דרך שני המימושים · מקרים מוכרים בשמם · הקבועים זהים · המשקולות מסתכמות ל-1.0 · ציר הפנדלים קיים בשני הצדדים (עדות לפער שהיה)

סרקתי את הנתונים החיים דרך Firestore REST בהרשאת קריאה. לא בוצעה שום כתיבה לנתוני סטטיסטיקה.

	מה נבדק	ממצאים	מסקנה
A	מחזורים שנספרו ללא roundHistory	33	ראה ניתוח מפורט למטה
B	roundHistory ללא סימן "נספר"	0	תקין - ועקבי עם הסדר הישן
C	טבלת מועדון מול סכום נתוני המשחקים	14	כולן מוסברות - ראה למטה
D	זיהום ממשחקים אישיים	מוכל	5 משחקים, 7 שורות, אף מסך מועדון לא קורא אותן
E	ערכים שליליים בלתי אפשריים	0	ב-93 שורות מועדון ו-312 שורות משחק
F	ניצחונות + הפסדים < מחזורים	0	-
G	שערים נקיים < מחזורים	0	-
H	פנדלים שהובקעו < שנבעטו	0	-
I	פנדלים שנעצרו < שהתמודדו מולם	0	-
J	הפניות שמצביעות על קבוצה אחרת	0	אפס אי-התאמות מבניות. 4 שורות של שחקנים שעזבו מועדון - צפוי, אנשים עוזבים.
K	שלמות נתוני צמדים	0	633 שורות: מיון תקין, אין צמד עצמי, אין סתירות פנימיות

ממצא A – והוא חדשות טובות. 33 המחזורים החסרים מרוכזים ב-7 משחקים בין 24.06 ל-08.07, וב-אף אחד מהם אין ולו מסמך היסטוריה אחד – אין מקרה של אובדן חלקי. בדקתי מתי התכונה נולדה: מסמך ה-roundHistory הראשון ב-production הוא מ-13.07. כלומר כל 33 החסרים **קדמו לקיום התכונה**, ומאז 13.07 כל 103 המחזורים שנספרו מחזיקים את ההיסטוריה שלהם – אפס חריגות.

הבאג בקוד אמיתי ומוכח, אבל הוא עדיין לא פגע בנתונים. תיקנתי אותו לפני שזה קרה.

ממצא 14 – C השורות שאינן מתיישבות, כולן מוסברות. חקרתי כל אחת ואף אחת אינה שחיתות נתונים:

- **7 שורות** במועדון HhzIwmjMl1i5HS0GHt3p ואחת ב-0cdCmLhk... – ההפרשים תואמים במדויק **משחקים שנמחקו** (יש רישום ב-gameDeletions). הצביר המצטבר של המועדון שומר ערב שנמחק, בעוד gamePlayerStats שלו נעלם. זו התנהגות מתוכננת – מחיקת משחק אינה מבטלת ערב ששוחק.
- **6 שורות** בשני מועדונים שמסמך הקבוצה שלהם **כבר לא קיים** ואין להם אף משחק. אלה צבירים יתומים מ-21.06. שים לב שההרשאות החדשות נכשלות-סגור עליהם: קבוצה שאינה קיימת → הקריאה נדחית. יש בדיקה שמכסה בדיוק את זה.

33 המחזורים החסרים אינם ניתנים לשחזור, ולא אמציא אותם. כפי שביקשת, בדקתי אם קיים מקור אמת חלופי. אין. הפירוט הדרוש – מי שיחק באיזה צד, תוצאת המשחקון, יומן השערים והדקות, הפנדלים – קיים אך ורק במסמך שלא נכתב. `gamePlayerStats` מחזיק סכומים לכל המשחק, לא פירוט לכל מחזור, ולכן אינו יכול לשחזר את החלוקה.

לא כתבתי script של backfill, כי הוא לא היה יכול לעשות דבר מלבד להמציא נתונים. הנזק הוא עושר תצוגה בשבעה ערבים מיוני-יולי – הסטטיסטיקות עצמן נספרו נכון ואינן נפגעות.

מה כן ניתן לתקן, ולא ביצעתי בלי אישור: מסמך `communityStats` יחיד (של קבוצה אישית מוסתרת) חסר שדה `groupId`. כתובה אחת, מוסיפה בלבד, שאינה נוגעת בשום מונה. הוא כבר מכוסה על ידי ההרשאות החדשות, אז זה ניקיון ולא הכרח. אומר מילה לפני שאני נוגע.

7 · ממצאי P0/P1 נוספים

7.1 · ארבע בדיקות הרשאות שנכשלות – ומקדימות אותי P1

אימתתי מול ההרשאות המקוריות: כל ארבע נכשלות גם לפני השינוי שלי, כלומר אין כאן רגרסיה. לא השתקתי אף אחת ולא הסרתי assertion. הנה מה שהן אומרות:

בדיקה	הערכה	מה מצאתי
הצטרפות עצמית למשחק פתוח	דורש בדיקה	נכשלת עם maximum of 1000 expressions to evaluate has been reached - בדיוק מחלקת התקלה שקובץ ההרשאות עצמו מתעד בראש games/allow update . שרשרת ה-OR שורפת את התקציב לפני שהיא מגיעה לענף ההצטרפות. לא נגעתי בזה: זה הכלל המורכב בקובץ, השינוי מסוכן, ועדות ה-production סותרת את ה-emulator - הצטרפויות עובדות מדי יום. צריך חקירה ייעודית.
יצירת מראה ציבורית למועדון	שגיאת הערכה	evaluation error at L601:24 - שגיאת הערכה אמיתית בכלל, לא סתם דחייה.
זיוף התראת "אושר"	בדיקה מיושנת	הבדיקה סותרת את ההערה שלה עצמה: היא מצפה שכתובת spot0pened תיכשל, אך ההערה בגוף הבדיקה מודה ש-spot0pened נמצא ברשימת ההיתר בכוונה - ואימתתי בשורה 182 בהרשאות. אין כאן חור אבטחה. ההגנה האמיתית (gameRsvpNudge) עוברת.
ביטול ידני מלקוח ישן	דורש בדיקה	נדחה. ייתכן שלקוחות ישנים חסומים בפעולה לגיטימית, וייתכן שהבדיקה מיושנת.

7.2 · שאילתה שמחמיצה מסמך P2

clubChemistryService שואל communityStats עם `where('groupId', '=', gid)`, אף שמזהה המסמך הוא ה-groupId - שאילתה במקום קריאה ישירה. מסמך שחסר בו השדה אינו מוחזר כלל. לא שיניתי (מחוץ להיקף), אבל שווה תיקון.

`addRetroGoal` כותב לארבעת המאגרים בעקביות ועם נעילת idempotency תקינה - בדקתי. אבל בישול רטרואקטיבי אינו נכתב לנתוני הצמידים, כך שהוא מופיע בטבלת המועדון ולא ב"צמד הקטלני". מתועד ומכוון, אך שווה לדעת.

8 · פעולות שאתה צריך לבצע ידנית

בדקתי את המצב ישירות מול GCP וקיבלתי תשובות חד-משמעיות. אלה דורשים Console/IAM/billing ולא אעשה כאילו ביצעתי אותם.

8.1 · אין רשת ביטחון לנתונים - הכי דחוף בדוח.

```
pointInTimeRecoveryEnablement: POINT_IN_TIME_RECOVERY_DISABLED
deleteProtectionState: DELETE_PROTECTION_DISABLED
versionRetentionPeriod: 3600s
```

חלון השחזור הוא **שעה אחת**, ואת מסד הנתונים כולו אפשר למחוק. כל השאר בדוח הזה עוסק במניעת פגיעה בנתונים - זה מה שקובע אם אפשר יהיה להתאושש מפגיעה שכן תקרה.
לבצע: Backups ← Firestore ← Firebase Console: הפעל PITR (מרחיב ל-7 ימים) והפעל Delete Protection. הגדר לוח גיבויים יומי. (לא הצלחתי לאמת לוחות גיבוי - ה-service account חסר הרשאה; בדוק בקונסולה).

8.2 · אין אף התראה מוגדרת. קריאה ל-Monitoring API החזירה {} גם ל-alertPolicies וגם ל-notificationChannels - אפס מכל אחד. אף אחד לא יידע על כשל ב-Cloud Function, על זינוק בקריסות או על חריגת מכסה.
לבצע: צור ערוץ התראה (מייל/סלאק), ואז מדיניות על: שיעור שגיאות ב-Cloud Functions, זמן ריצה של הסריקות המתוזמנות, וקצב כתיבות ל-Firebase.

8.3 · אין דיווח קריסות native. `@react-native-firebase/crashlytics` אינו מותקן. כפי שהסברתי בסעיף 1.8, זו הסיבה שהקריסה שדיווחת עליה מעולם לא הופיעה באוסף `errors`.
לא התקנתי בכוונה - זו תלות native שדורשת `build`, ואינני יכול לאמת אותה כאן; לפי ההנחיה שלך אני לא מריץ `build` בלי בקשה. כשתרצה: `npx expo install @react-native-firebase/crashlytics`, הוספה ל-`plugins` ב-`app.json`, וחיבור ה-reporter ב-`ErrorBoundary` (הוא כבר מקבל `onError`). **אין לשלוח PII** - לא שמות, לא מיילים, לא מזהי משתמש.

8.4 · פריסה. ההרשאות והפונקציות מתוקנות בקוד אך **לא נפרסו**. הקומפילציה עוברת נקייה. פריסה היא פעולה שמשפיעה על `production`, ולא אבצע אותה בלי שתאמר.

הפער אמיתי ואימתני אותו: אין באפליקציה שום מקור מידע על קישוריות. @react-native-community/netinfo אינו תלות, ואין אף בדיקת חיבור. האפליקציה נשענת על מטמון Firestore ומציגה שגיאה גנרית.

לא בניתי את זה כי "לזהות חיבור, להודיע בעברית, לנסות שוב, ולא להציג הצלחה בלי אישור שרת – בכל פעולה קריטית" הוא פרויקט מוצרי, לא תיקון באג. בניית חצי ממנו הייתה מייצרת התנהגות לא עקבית בין מסכים, וזה גרוע מהמצב הנוכחי.

הדבר השימושי שמצאתי לקראתו: ב- `src/services/errorLog.ts` כבר קיים מסווג `isTransientNetwork()` שמזהה שגיאות רשת/offline בצורה צרה ומדויקת. אפשר לבנות עליו הודעה עברית ברורה בלי להוסיף אף תלות. אם תאשר, זו נקודת הפתיחה הנכונה.

9.2 · Back באנדרואיד – החצי השני

תיקנתי את איבוד ההקשר. את התנהגות ה-Back לא תיקנתי, כי היא דורשת החלטה שלך:

- **אפשרות א'** – לא לנתק את האורח מיד, אלא לנווט למסך הרשמה בתוך עץ הניווט הקיים. Back עובד באופן טבעי. שינוי מבני גדול יותר.
- **אפשרות ב'** – מטפל Back במסך ההרשמה שמחזיר למצב אורח דרך `signInGuest()`. קטן יותר, אבל משנה את משמעות ה-Back גם למשתמשים שהתנתקו רגיל – כולל בזרימת הביקורת של אפל.

שתיהן משנות זרימה מוצרית, ולכן עצרתי. **המלצתי: אפשרות א'** – היא מתקנת את השורש במקום לתקן סימפטום.

10 · סיכונים שנותרו

- **לא נבדק על מכשיר.** תיקון הניווט מוכח ב-17 בדיקות על לוגיקת ההחלטה, אבל לא הרצתי בדיקת עומס של לחיצות מהירות על אמולטור או מכשיר – זה דורש build. אני מציין זאת במפורש כי ביקשת בדיקת עומס.
- **מחשבון עלות ההרשאות.** כלל ה- `gamePlayerStats` החדש מבצע `get()` על מסמך המשחק ועל הקבוצה. תוצאות נתיב זהה נשמרות במטמון בתוך אותה בקשה, וזה בדיוק הדפוס שכלל `/games` כבר משתמש בו בפרודקשן – אבל שים לב לעלות הקריאות אחרי הפריסה.
- **ארבע בדיקות ההרשאות הנכשלות (7.1)** נותרו פתוחות. אחת מהן עשויה להיות P1 אמיתי סביב תקציב הביטויים בכלל ההצטרפות.
- **שער רטרואקטיבי ואיפוס מחזור** – `removeRetroGoal` מוגן בנעילה תקינה, אבל אין מסלול לביטול מחזור שנספר. אין `"reopenRound"` או `"deleteRound"`, מה שאומר שטעות בסגירת מחזור אינה ניתנת לתיקון מלבד שער רטרואקטיבי.
- **pairStats הגלובלי** נותר קריא לכל משתמש מחובר. הוא חוצה-מועדונים בכוונה (כרטיס השחקן הציבורי), ולכן אינו "נתוני מועדון" – אבל הוא כן מאפשר למפות מי שיחק עם מי בכל האפליקציה. לא שיניתי כדי לא לשבור את הכרטיס. שווה החלטה.

ממצא	חומרה	אומת?	תוקן?	נבדק?	נזק בפרודקשן?	פעולה ידנית?
1 · בידוד בין מועדונים	P0	כן	כן	30	לא נמצא ניצול. החשיפה הייתה מלאה.	פריסת הרשאות
2 · roundHistory חסר	P0	כן	כן	10	אין. 33 חסרים – כולם קדמו לתכונה, לא ניתנים לשחזור.	פריסת פונקציות
3 · קריסה בלחיצות מהירות	P0/P1	כן	כן	17 · לא על מכשיר	לא רלוונטי	build + בדיקת עומס
4 · משחק אישי בסטטיסטיקה	P1	לא באג	ללא שינוי	-	מוכל: 5 משחקים, 7 שורות	החלטה מוצרית
5 · סריקה רצה יותר מדי	P1	כן	כן	קוד שרת	לא ניתן למדידה בדיעבד	פריסת פונקציות
6 · Offline UX	P1	כן	לא	-	אין	החלטה על היקף
7 · goalTally מול goals[]	P1	כן · 2 פגמים	כן	16	מצב חי בלבד, לא נשמר	אין
8 · Back / הקשר אורח	P1	כן · 2 חלקים	הקשר כן, Back לא	קומפילציה	אין	החלטה מוצרית
9 · Observability	P1	חלקית	JS כבר היה	-	PITR כבי · אין התראות	כן – סעיף 8
10 · Idempotency	P1	נסרק	כן (2=)	10	אין. A-K נקיים.	אין
11 · פער לקוח/שרת	P1	לא באג	ננעל בבדיקה	14 · 4,320 קלטים	אין	אין
12 · מגבלת 500	P0	כן	כן	10	אין. ירד ל-387.	פריסת פונקציות

כל הבדיקות הקיימות ממשיכות לעבור: 912 בדיקות jest ב-77 קבצים, קומפילציית האפליקציה, קומפילציית הפונקציות ו-build מלא – כולם נקיים. ארבע בדיקות ההרשאות הנכשלות אומתו כקודמות לשינוי ולא הושתקו. שבע רשומות נוספו ליומן הגרסאות תחת `next`. לשינויים החזותיים (מונה השערים, מעברי הלשוניות) עדיין חסרות תמונות הוכחה – הן דורשות הרצה על אמולטור.